12 Аналитичка геометрија у равни

Координатна раван је корисно оруђе у геометрији. У наредним задацима потребно је предзнање о метрици, једначинама праве и круга и коефицијенту правца. Део задатака се своди на решавање линеарних једначина, док се у неким каснијим задацима користе квадратне једначине.

---

1. Коефицијент правца праве која садржи тачке $A(1,2)$ и $B(-3,1)$ је:
   (А) $-\frac{1}{2}$; (Б) $\frac{1}{2}$; (В) $-\frac{1}{4}$; (Г) $\frac{1}{4}$; (Д) $\frac{1}{5}$.

2. Ако је пресек правих $5x+2y=29$ и $3y-x=1$ тачка $M(x,y)$, онда је $y-x$ једнако:
   (А) -3; (Б) -2; (В) -1; (Г) 3; (Д) 1.

3. Права q је паралелна правој $p: y=2x-3$ и пролази кроз тачку $M(7,5)$. Ако права q сече y-осу у тачки $N(0,y_*)$, онда је y_* једнако:
   (А) -9; (Б) -3; (В) $\frac{9}{2}$; (Г) 17; (Д) 19.

4. Права q сече праву $p: y=x-1$ у тачки $M(2,1)$ под правим углом. Ако права q сече x-осу у тачки $N(x_*,0)$, онда је x_* једнако:
   (А) 4; (Б) -3; (В) -1; (Г) 1; (Д) 3.

5. Права q сече праву $p: y=-x+2$ под правим углом и пролази кроз координатни почетак. Ако се p и q секу у тачки $N(x_*,y_*)$, онда је x_*+y_* једнако:
   (А) $-\frac{7}{2}$; (Б) 0; (В) $\frac{5}{2}$; (Г) $\frac{7}{2}$; (Д) 2.

6. Једначина праве која садржи тачку $M(8,3)$ и образује са координатним осама троугао провршине 50 је:
   (А) $x+y=20$; (Б) $x+y-2=0$; (В) $2x+3y-20=0$;
   (Г) $x+4y-20=0$; (Д) $2x+4y-18=0$.

7. Растојање тачке $A(2,1)$ од праве $3x+4y+1=0$ је једнако:
   (А) $\frac{12}{5}$; (Б) $\frac{11}{5}$; (В) $\frac{10}{3}$; (Г) $\frac{1}{2}$; (Д) $\frac{6}{7}$.

8. Тачка праве $l: 2x+y-6=0$ подједнако удаљена од тачака $A(3,5)$ и $B(2,6)$ има координате:
   (А) $(-1,8)$; (Б) $(0,6)$; (В) $(1,4)$; (Г) $(2,2)$; (Д) $(5,-4)$.

9. Пројекција тачке $A(-6,4)$ на праву $4x-5y+3=0$ је:
   (А) $(3,3)$; (Б) $(-2,3)$; (В) $(3,-1)$; (Г) $(-2,1)$; (Д) $(-2,-1)$.

10. Збир координата тачке која је симетрична тачки $A(1,1)$ у односу на праву $y = x - 4$ је:

(А) 8; (Б) 4; (В) -3; (Г) 2; (Д) 0.

11. Збир x и y координате центра круга задатог једначином $x^2 + y^2 - 6x - 14y + \frac{521}{9} = 0$ је:

(А) 10; (Б) 13; (В) 11; (Г) 20; (Д) 17.

12. Збир x-координате центра и полупречника круга задатог једначином $x^2 + y^2 + 2x - y - \frac{11}{4} = 0$ је:

(А) 3; (Б) 1; (В) 4; (Г) 2; (Д) $\frac{7}{4}$.

13. Растојање тачке $M(9,1)$ од центра круга $x^2 + y^2 + 6x + 8y + 3 = 0$ је:

(А) 3; (Б) $3\sqrt{5}$; (В) 17; (Г) 13; (Д) 14.

14. Полупречник кружнице са центром $C(2,5)$ која споља додирује кружницу $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 2$ је:

(А) 4; (Б) 2; (В) $3\sqrt{2}$; (Г) $4\sqrt{2} - 2$; (Д) $4 - \sqrt{2}$.

15. Ако су тачке $A(2,-5)$ и $B(4,1)$ крајеви пречника кружнице $\mathcal{K}$, тада је растојање тачке $C(7,-6)$ од те кружнице једнако:

(А) $4\sqrt{2}$; (Б) $4\sqrt{2} - \sqrt{5}$; (В) $4 - \sqrt{10}$; (Г) $\sqrt{2}(4 - \sqrt{5})$; (Д) $5 - \sqrt{5}$.

16. Права $y = x - 2$ сече круг $x^2 + y^2 = 16$ у две тачке. Производ x-координата тих тачака је:

(А) -6; (Б) -27; (В) 8; (Г) 1; (Д) 4.

17. Дужина полупречника кружнице са центром $C(3,-1)$ која на правој $2x - 5y + 18 = 0$ одсеца тетиву дужине 6 је:

(А) 6; (Б) 29; (В) $\sqrt{38}$; (Г) $4\sqrt{3}$; (Д) $\sqrt{29}$.

18. Пресек правих $ax + 3y + 4 = 0$ и $5x + by - 3 = 0$ је центар круга $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 10 = 0$. Угао између ових правих је:

(А) $\pi/6$; (Б) $\pi/4$; (В) $\pi/3$; (Г) $5\pi/12$; (Д) $\pi/2$.

19. За које ће вредности реалног параметра k права $y = kx + 10$ бити тангента кружнице $x^2 + y^2 = 20$?

(А) $k = 2$; (Б) $k = \frac{2}{3}$; (В) $k = 4$; (Г) $k = \pm\frac{2}{3}$; (Д) $k = \pm 2$.

20. Угао под којим се круг $x^2 + y^2 = 1$ види из тачке $M(2,0)$ је:

(А) $\pi/12$; (Б) $\pi/6$; (В) $\pi/4$; (Г) $\pi/3$; (Д) $\pi/2$.

21. Збир свих вредности реалног параметра m за који је права $2x + y + m = 0$ тангента кружнице $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$ је:

(А) -11; (Б) -3; (В) $4\sqrt{5}$; (Г) -12; (Д) -6.

22. Права $x + y = 3$ је тангента елипсе $k^2x^2 + 4y^2 = 4k^2$ ако и само ако је параметар k једнак:

(А) $\sqrt{13}$; (Б) $\sqrt{5}$; (В) $\pm\sqrt{5}$; (Г) $\pm\sqrt{6}$; (Д) $\pm\sqrt{13}$.

23. Ако је права $y = kx+n$ заједничка тангента кружнице $x^2+y^2 = 4$ и елипсе $2x^2 + 5y^2 = 10$, тада је $n^2 - k^2$ једнако

(А) 3; (Б) 6; (В) 7; (Г) 10; (Д) 22.

24. Заједничка тангента парабола $y^2 = x$ и $y = x^2$ је:

(А) $y = -x + \frac{1}{4}$; (Б) $y = -x - \frac{1}{4}$; (В) $y = x + \frac{1}{4}$; (Г) $y = -x - 4$;

(Д) $y = x$.

25. Ако са φ означимо оштар угао који граде тангенте повучене из тачке $(-4, 1)$ на параболу $y^2 = 2x$, тада је угао φ једнак:

(А) $\frac{\pi}{4}$; (Б) $\frac{\pi}{2}$; (В) $\operatorname{arctg} \frac{2}{7}$; (Г) $\operatorname{arctg} \frac{6}{7}$; (Д) $\operatorname{arctg} \frac{2}{9}$.

Одговори:

1.Г, 2.А, 3.А, 4.Д, 5.Д, 6.Г, 7.Б, 8.В, 9.Д, 10.Г, 11.А, 12.Б, 13.Г, 14.В, 15.Г, 16.А, 17.В, 18.Б, 19.Д, 20.Г, 21.Д, 22.В, 23.Г, 24.Б, 25.Г.